

Domácí úkol 10.1

Vypracoval: Daniel “*Randál*” Ransdorf

Podpis: _____

1. Zkoumejme vlastnost funkce $f \circ f = f$. Tato vlastnost znamená, že druhá aplikace funkce nemění obraz, tedy $\forall \vec{x} \in Im(f) : f(\vec{x}) = \vec{x}$. Snadné pozorování je, že vektor se přes f zobrazí sám na sebe právě tehdy, když je prvkem obrazu.

$$\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad \vec{x} = f(\vec{x}) \iff \vec{x} \in Im(f) \quad (*)$$

Důkaz:

- “ $\Leftarrow$ ”: Implikace je vysvětlena už nahoře v textu — $\forall \vec{x} \in Im(f) : f(\vec{x}) = \vec{x}$
- “ $\Rightarrow$ ”: $f(\vec{x}) \in Im(f) \wedge \vec{x} = f(\vec{x}) \implies \vec{x} \in Im(f) \quad \square$

Podle (*) lze ze zadání zpozorovat, že $f((-1, 1)^T) = (-1, 1)^T$. Nyní známe obrazy dvou vektorů, jejichž posloupnost o velikosti 2 je lineárně nezávislá, a tudíž množina z těchto dvou vektorů generuje vstupní prostor $\mathbb{R}^2$. Jejich posloupnost pak je bází $\mathbb{R}^2$.

Mějme tedy bázi $B = ((-1, 1)^T, (1, 3)^T)$ prostoru $\mathbb{R}^2$. Vyjádřeme matici zobrazení f z báze B do B pomocí znalosti, že oba vektory báze se zobrazí na $(-1, 1)^T$, což je $(1, 0)^T$ v bázi B. Vyjádřeme i matice přechodu a určíme samotný předpis f :

$$\begin{aligned} [f]_B^B &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ [id]_K^B &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \\ \text{sloupcovým pohledem najdu inverz} \quad [id]_B^K &= \begin{pmatrix} -3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ted’ vyjádřeme předpis zobrazení pro $(x, y)^T$:

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) &= [id]_K^B \cdot [f]_B^B \cdot [id]_B^K \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{x-y}{2}, \frac{y-x}{2} \end{pmatrix}^T \end{aligned}$$

Obraz vektoru $(x, y)^T$ při zobrazení f je $\left(\frac{x-y}{2}, \frac{y-x}{2}\right)^T$.